智能在线编程练习平台立项计划书

一、项目核心概述

1.1 项目背景与立项意义

当前计算机专业教学、求职笔试面试、算法竞赛训练等场景，对算法编程能力的要求持续提升，而传统算法题库系统已无法满足多元化学习需求：功能层面仅支持基础题目展示与结果判定，缺乏深度服务；评测机制僵化，仅校验代码正确性，无视代码质量、算法效率等核心指标；题库资源固化，无法适配不同基础用户的个性化练习诉求；且无智能指导能力，学习者自主提升效率低下。

为破解上述痛点，本项目聚焦算法学习全流程，研发**智能算法题库与在线评测系统**，融合 C++ OJ 判题引擎与 AI 大模型技术，打造兼具稳定性、智能化、个性化的一站式学习平台，填补传统 OJ 系统的功能空白，为学生、求职者、竞赛选手等群体提供高效学习解决方案，同时助力高校实现智能化教学辅助。

1.2 项目定位与总体目标

项目定位：基于 SpringBoot 框架开发的 Web 端轻量化算法学习平台，整合标准化题库管理、在线代码编辑、自动化评测、AI 智能辅助、动态题目生成五大核心能力，采用“传统 OJ 判题+AI 智能赋能”双引擎模式，覆盖全层次用户算法学习需求。

总体目标：搭建安全稳定的在线评测环境，实现“AI 出题→在线做题→自动判题→AI 评题→优化改进”全流程闭环；打造结构化算法题库，保障代码评测精准高效；依托 AI 实现代码深度分析与个性化题目生成，降低算法学习门槛，助力用户提升算法思维与代码质量；按期完成开发、测试与交付，满足立项答辩、毕业设计考核要求。

1.3 项目范围与核心内容

核心包含内容：标准化算法题库搭建、在线代码编辑器开发、自研 C++评测引擎集成、AI 大模型接口对接、学习数据可视化模块、安全沙箱运行环境部署；

暂不包含内容：移动端 APP 独立开发、大规模商业化运维部署、付费会员体系搭建。

核心任务拆解：需求调研与原型设计、后端框架搭建与接口开发、前端页面与交互实现、OJ 引擎调试与沙箱部署、AI 模块集成与调试、系统测试与优化、全套项目文档编撰。

二、项目团队与职责分工

2.1 团队架构与成员概况

本项目团队共 6 人，采用**扁平化高效管理架构**，无冗余层级，成员专业互补、分工明确，具备前后端开发、测试、产品设计等全流程能力，保障项目协同推进、高效落地。

团队成员：李俊熠、冯朝航、胡阳、黄嘉鑫、孙赫、唐代鑫

2.2 精细化职责分工

结合项目技术栈与功能模块，实行定岗定责、责任到人，覆盖项目立项、开发、测试、验收全周期，具体分工如下：

岗位名称	负责人员	核心职责	负责阶段
项目组长	李俊熠	统筹项目全局，把控进度、质量与预算；主导技术选型与架构设计；对接答辩评审、需求决策与风险管控，对项目全流程落地负总责。	全周期
产品兼需求组员	冯朝航	开展用户需求调研，梳理功能清单；撰写需求规格说明书；管控需求变更，组织需求评审；验收功能成果，确保贴合用户学习场景。	立项-开发前期-验收
后端开发组员	胡阳 唐代鑫 冯朝航	胡阳：搭建 SpringBoot 后端框架，开发业务接口，设计 MySQL 数据库，实现题库管理、用户管理等模块； 唐代鑫：集成 C++ OJ 评测引擎，对接 AI 大模型接口，实现代码评测核心逻辑。 冯朝航：部署沙箱安全环境，对接 AI 大模型接口，实现代码评测核心逻辑。	开发阶段

前端开发组员	黄嘉鑫	开发在线代码编辑器，搭建前端页面，实现交互逻辑；开发学习数据可视化模块。	开发阶段
测试兼文档组员	孙赫	设计测试用例，开展功能、性能、安全测试，跟踪缺陷并闭环；编撰项目立项书、开发文档、用户手册、测试报告、验收报告；验证学习数据统计模块准确性。	开发-测试-验收-结题

三、项目预算规划

3.1 预算编制原则

本项目为学生自主研发的毕业设计/立项项目，预算遵循**低成本、高性价比、专款专用、精准管控**原则，无额外人力成本，仅核算必要的软硬件、服务与耗材支出，全程透明可查，便于评审审核。

3.2 预算总览

项目预估总预算：¥800 元，预算执行周期与项目开发周期（12 周）同步，计提应急备用金应对突发支出，总预算封顶无超支。

3.3 预算明细拆分

3.3.1 人力成本

角色	人数	周数	预计工时/周	总工时
项目负责人	1	9	10h	90h
前端开发	2	9	15h	270h
后端开发	2	9	15h	270h

测试工程师	1	9	12h	108h
合计	6	-	-	738h

3.3.2 资源成本

项目	说明	预估费用
域名	.com 域名 1 年	¥70
云服务器	阿里云/腾讯云 2 核 4G 3 个月	¥300
MySQL 云服务	MySQLAtlas 免费版	¥0
AI API 调用费	OpenAI/百度/阿里 API (开发测试)	¥500
设计资源	Figma 免费版	¥0
其他杂项	文档打印、会议等	¥100
合计		¥970

3.4 预算管控措施

- 建立专项预算台账，逐笔登记支出明细，每周复盘预算执行进度；
- 单笔支出超 50 元需报备项目负责人审批，严禁无预算、超预算支出；
- 优先选用学生免费资源、开源工具，压缩非必要支出，提升资金利用率。

四、开发环境与工具配置

为保障团队协作高效、代码规范统一、开发进度顺畅，结合项目 SpringBoot+OJ 引擎+AI 对接的技术栈，统一标准化开发环境与工具配置，规避环境差异导致的调试障碍。

4.1 硬件环境配置

- 开发设备：团队成员个人笔记本/台式机，标配 i7 及以上 CPU、12G 及以上内存、1T 可用硬盘空间；
- 测试设备：PC 端主流浏览器真机、云测试服务器，模拟多环境运行校验；
- 部署环境：轻量云服务器、本地测试服务器、隔离式沙箱运行环境。

4.2 软件环境配置

- 操作系统：Windows 10 及以上；
- 后端运行环境：JDK 1.8+、Maven 3.6+、SpringBoot 2.7.x；
- 数据库环境：MySQL 5.7；
- 评测引擎环境：C/C++ GCC 编译环境、沙箱安全运行组件；
- 浏览器环境：Chrome、Edge（最新版，适配前端页面）。

4.3 核心开发与协作工具

工具类型	选型工具	核心用途
开发 IDE	IntelliJ IDEA、VS Code、CLion	后端、前端、C++ OJ 引擎代码编写、调试与语法校验
版本控制工具	Github	代码托管、分支管理、协同开发与版本回溯
项目协作工具	飞书、语雀	任务分配、进度同步、文档共享与团队沟通
测试工具	Postman	接口调试、性能压力测试、缺陷跟踪管理

设计工具	飞书，draw.io	产品原型设计、页面布局与交互流程规划
数据库工具	JDBC	数据库可视化管理、表结构设计与数据调试
AI 对接工具	Apipost，火山引擎-豆包大模型平台	AI 接口调试、代码分析与题目生成功能对接

五、项目风险识别与应对措施

小型项目的主要风险是项目人员的技术，合作，分工等问题，并针对 OJ 引擎开发、AI 接口对接、沙箱安全、多模块联调等核心技术难点，全面梳理项目全周期潜在风险，提前制定分级应对方案，实现“早识别、早预警、早处置”，保障项目按期保质交付。

5.1 核心风险与应对方案

风险类型	风险描述	风险等级	应对措施	责任人
人员技术	组员对于自身技术水平的掌握不足	高	督促鼓励组员对于相关技术的学习和应用	李俊熠
人员分工合作问题	不同组员的分工不明确或不均导致工作无法按期完成	高	加强沟通交流，不同组员在适当时可以对其他组员的工作进行帮助，指导	李俊熠，冯朝航
技术风险	OJ 评测引擎编译报错、沙箱安全漏	高	前期开展 OJ 引擎 POC 验	李俊熠、黄嘉鑫

	洞、AI 接口对接失败、评测精度不足		证；搭建本地沙箱测试环境；	
需求风险	功能边界模糊、AI 生成题目质量不达标、评测逻辑理解偏差	中	固化需求文档并签署内部确认书；建提前测试 AI 生成效果。	冯朝航
进度风险	OJ 引擎调试延期、前后端联调受阻、任务衔接断层	中	拆分周度里程碑，每日站会同步进度；制定联调时间表	李俊熠
质量风险	评测结果不准、沙箱不安全、编辑器卡顿、数据统计错误	高	执行代码评审制度；全流程测试覆盖（单元/集成/验收）	唐代鑫
预算风险	AI 接口费用超支、云服务涨价	低	管控 AI 调用频次，优先使用免费额度；	李俊熠
协作风险	代码冲突、沟通不及时、模块衔接不畅	低	统一代码规范与分支规则；每日同步进度；完善文档沉淀，避免信息孤岛。	全体成员

六、项目实施里程碑与交付计划

本项目总开发周期为 **12 周**，拆分四大核心里程碑节点，明确各阶段任务、交付物与时限，贴合立项答辩、毕业设计节奏，确保项目有序落地、按期结题。

1. **第一阶段：立项筹备期（第 1 周）**

核心任务：完成需求确认、团队分工、技术选型、环境搭建、预算编制；
交付物：立项计划书、需求规格说明书、产品原型、技术方案文档。

2. **第二阶段：设计开发期（第 2-8 周）**

核心任务：完成数据库设计、前后端开发、OJ 引擎集成、AI 接口对接、模块联调；
交付物：可运行测试版本、完整源码文件、详细开发文档。

3. **第三阶段：测试优化期（第 9-11 周）**

核心任务：全量功能测试、性能优化、缺陷修复、内部验收；
交付物：测试报告、验收报告、优化后正式版本。

4. **第四阶段：结题交付期（第 12 周）**

核心任务：系统部署上线、文档终稿编撰、答辩材料准备；
交付物：完整项目源码、用户手册、部署手册、结题报告、演示视频。

七、项目技术亮点与价值总结

7.1 核心技术亮点

- **双引擎架构**：自研 OJ 引擎保障评测准确性，AI 大模型实现智能分析与生成，兼顾稳定与智能；
- **全流程智能闭环**：从 AI 出题、在线刷题到代码评测、优化指导，无需人工干预；
- **安全沙箱环境**：代码隔离运行，杜绝恶意代码风险，保障系统稳定；
- **轻量化易扩展**：界面简洁、功能聚焦，模块可无缝扩容，适配后续迭代需求。

7.2 项目价值总结

对用户而言，打破传统刷题局限，获得个性化 AI 指导，快速提升算法能力与代码质量；对高校教学而言，简化作业批改、实践教学流程，实现智能化教学辅助；对行业而言，创新“AI+OJ”学习模式，为编程教育智能化提供可落地的解决方案，具备较强的实用价值与推广意义。